Laboratorio 3

Extracción y Aislamiento de Compuestos Orgánicos Mediante Destilación por Arrastre con Vapor y Destilación Fraccionada

Marta Medina: 4-840-1821, Sandy González: 4-834-745, Alexandra Morales 4-836-2397

Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Escuela de Química, Laboratorio de Química Orgánica (cod:QM 210)

David, Chiriquí, República de Panamá. E-mail:

marta.medina@unachi.ac.pa, sandy.gonzalez@unachi.ac.pa, alexandra.morales2@unachi.ac.pa

Abstract

Distillation is a fundamental technique for the separation and purification of organic compounds based on differences in volatility. In this laboratory session, steam distillation and fractional distillation were used to extract essential oils and isolate ethanol from a fermented product. Steam distillation allowed the recovery of volatile compounds from plant matrices, yielding 11 mL of clove essential oil (eugenol) from 30.758 g of sample, as well as 26.2 mL of lemon leaf and lemongrass oil (limonene and citral) from 33.655 g. On the other hand, fractional distillation was applied to 250 mL of fermented pineapple juice, obtaining 93 mL of distillate with a recovery percentage of 37.2% and a final temperature of 95 °C. The results show that each technique has specific advantages depending on the nature of the mixture, with steam distillation being effective for volatile, water-immiscible compounds, while fractional distillation allows the separation of miscible liquids with close boiling points.

Keywords:

- Fermented
- Purity
- Yield
- Mixture
- Volatility
- Immiscibility

Objetivos

- Utilizar la destilación por arrastre con vapor para extraer el aceite esencial de un producto natural.
- Aplicar la técnica de destilación fraccionada para obtener etanol.
- Adquirir destrezas en armar ambos sistemas de destilación.
- Comparar las ventajas y desventajas de cada sistema.

Marco teórico

La destilación es una técnica de separación ampliamente utilizada en química para purificar líquidos o aislar compuestos aprovechando las diferencias en sus puntos de ebullición. Dentro de sus variantes, la destilación por arrastre con vapor se emplea especialmente para extraer aceites esenciales y sustancias orgánicas volátiles insolubles en agua provenientes de materiales vegetales. En este proceso, el vapor de agua atraviesa la muestra y transporta los compuestos aromáticos hasta el condensador, donde se enfrían y se recolectan en forma líquida. Esta técnica resulta ventajosa para sustancias termolábiles, ya que permite trabajar a temperaturas inferiores a sus puntos normales de ebullición, evitando su descomposición **(Pavia et al., 2013).**

El fundamento físico de esta técnica se relaciona con la ley de Dalton de las presiones parciales, según la cual la presión total de vapor de una mezcla corresponde a la suma de las presiones ejercidas por cada componente. Como consecuencia, la mezcla puede hervir cuando la suma de ambas presiones alcanza la presión atmosférica, disminuyendo la temperatura requerida para la ebullición. Posteriormente, los compuestos extraídos pueden separarse mediante una extracción líquido-líquido en embudo de separación, aprovechando diferencias de solubilidad entre una fase acuosa y una fase orgánica **(Chang & Goldsby, 2016).**

Por otra parte, la destilación fraccionada se utiliza para separar líquidos miscibles con puntos de ebullición cercanos, como ocurre en la mezcla etanol-agua obtenida por fermentación alcohólica. Este método incorpora una columna de fraccionamiento que favorece sucesivos ciclos de vaporización y condensación, enriqueciendo el vapor en el componente más volátil, en este caso el etanol. La fermentación alcohólica es un proceso metabólico anaerobio realizado por levaduras, en el cual los azúcares se transforman principalmente en etanol y dióxido de carbono. Factores como el pH, la

temperatura, la concentración de azúcar y la disponibilidad de nutrientes influyen directamente en el rendimiento del proceso. Ambas técnicas poseen gran importancia industrial y analítica para la obtención y purificación de compuestos orgánicos **(McMurry, 2016; Brown et al., 2014).**

Materiales

Tabla 1. Materiales utilizados

Nombre	Cantidad	Capacidad
Plancha para calentar	1	-
Probeta	1	50 mL
Vaso químico	3	250mL
Cinta adhesiva	1	-
Soporte	1	-
Termómetro	1	250 °C
Tubo policial	1	-
Soporte Metálico	3	-
Pinzas de 3 Dedos	3	-
Espátula	2	-
Perlas de Ebullición	-	-
Tubo de Seguridad	1	-
Balones de Destilación	2	-
Mangueras	2	-
Refrigerantes	1	-
Kit de Destilación Fraccionada	1	-

Metodología

A. Destilación por Arrastre con Vapor

1. Pesar gramos de la muestra (Muestra 1 clavos de olor, muestra 2 hojas de limón y hojas de hierba de limón)
2. Armar el sistema para la destilación
   Balón 1: agua y perlas, el tubo de seguridad debe estar sumergido
   Balón 2: Muestra Humedecida
3. Abra el agua para que ingrese en el condensador e inicie el calentamiento
4. Recoja el destilado en un vaso químico

B. Destilación Fraccionada

1. Extraiga 250mL de fermentado de piña
2. Esterilizar el envase de vidrio
3. Arme el sistema de fermentación
4. Coloque el fermentado en un vaso de vidrio y agite la mezcla
5. Coloque la muestra en el balón destilado y destile en el rango de 85 a 95C
6. Recoja la muestra en un vaso químico

Resultados

Tabla 1. Destilación por Arrastre con Vapor de Clavito de Olor

Parámetro	Resultado

Peso de la muestra	30.758g
Aceite obtenido	11 mL
Compuesto Obtenido	Eugenol

$$Rendimiento = \frac{26.2\ mL}{33.655\ g} = 0.778\ mL/g$$

Tabla 2. Destilación por Arrastre con Vapor de Hojas de Limón y Hojas de Hierba de Limón

Parámetro		**Resultado**
Peso de la muestra		33.655g
Aceite obtenido		26.2 mL
Compuesto Obtenido	**Hoja de Limón**	Limoneno
	Hierba de Limón	Citral

$$Rendimiento = \frac{11\ mL}{30.758\ g} = 0.358\ mL/g$$

Tabla 3. Destilación Fraccionada (Alcohol Extraído del Fermentado de Piña)

Parámetro	**Resultados**	
	Grupo 3	**Grupo 4**
Volumen	250 mL	250 mL
Volumen Destilado	93 mL	93 mL
% de Recuperación	37.2%	37.2%
Temperatura Final	95°C	95°C

$$\%\ Recuperación = \frac{93\ mL}{250\ mL}\ X\ 100 = 37.2\%$$

Discusión

En la destilación por arrastre con vapor, las hojas de limón y hierba de limón presentaron un rendimiento de 0.778 mL/g, mientras que el clavo de olor obtuvo 0.358 mL/g. Esta diferencia se explica tanto por la naturaleza de las muestras como por lo ocurrido durante el laboratorio. En el caso de la hoja de limón y la hierba de limón, la extracción se dio mientras el sistema aun estaba con flujo de agua en el condensador lo que permitió una adecuada condensación del vapor y una recolección eficiente del aceite. Esto indica que el arrastre de compuestos volatriles ocurrió en condiciones optimas desde etapas tempranas al proceso. Por lo contrario, en el caso de destilación por arrastre de vapor del clavo de olor se interrumpió el flujo del agua hacia el refrigerante antes que se lograra una extracción significativa, por lo que el vapor no se condesaba correctamente. Como consecuencia, no se recolecto aceite esencial en ese momento, observándose apenas una gota. Esta situación obligo a intervenir el sistema (soplando los tubos) para forzar el paso del vapor, lo que evidencia una falla en las condiciones de operación que afecto directamente el rendimiento obtenido.

Al comparar con la literatura, el rendimiento de las muestras cítricas fue superior al rango reportado (0.2-

0.6 mL/g), lo que sugiere una extracción eficiente (Baser & Buchbauer, 2015).

En cambio, el rendimiento del clavo de olor, aunque dentro de los valores esperados se vio limitado por las condiciones experimentales, más que únicamente por la naturaleza de la muestra (Chaieb et al.,2007).

Esta comparación demuestra que el éxito de la destilación por arrastre con vapor no depende solo del tipo de material vegetal, sino también del control adecuado de variables experimentales como el flujo del agua en el condensador. La falta de enfriamiento impide la condensación del vapor, lo que reduce la recuperación del producto.

En la destilación fraccionada se obtuvo un 37.2% de recuperación (93 mL a partir de 250 mL), valor que se encuentra dentro del rango reportado (30-50%), lo que indica que el proceso fue adecuado (Jackson,2014). No obstante, la recuperación no es total debido a perdidas durante el proceso y a la limitación de la mezcla azeotrópica etanol-agua, que impide separar completamente el etanol.

Cuestionario

1. **¿Qué es una mezcla azeotrópica?**
   Una mezcla azeotrópica es una mezcla de dos o más líquidos que hierve a temperatura constante y cuyo vapor tiene la misma composición que el líquido. Debido a esto, no puede separarse completamente por destilación simple o fraccionada común. Un ejemplo clásico es la mezcla de agua y etanol.
2. **Defina alcohol absoluto y cómo se obtiene.**
   El alcohol absoluto es etanol prácticamente puro, con una concentración cercana al 99.5 % o superior, y con una cantidad mínima de agua. Se obtiene a partir del alcohol etílico común eliminando el agua residual mediante procesos especiales como la destilación azeotrópica, el uso de agentes deshidratantes químicos o tamices moleculares, que permiten absorber la humedad restante hasta alcanzar una alta pureza.
3. **¿Qué diferencia existe entre el alcohol comercial y el alcohol absoluto?**
   La principal diferencia entre ambos radica en su pureza y uso. El alcohol comercial contiene una proporción considerable de agua y normalmente se vende en concentraciones de 70 % o 95 %, por lo que se utiliza para limpieza, desinfección y uso doméstico. En cambio, el alcohol absoluto contiene más de 99.5 % de etanol y casi no posee agua, por lo que se emplea principalmente en

laboratorios, industrias químicas y procesos donde se requiere alta pureza.

4. **¿Cuál de los dos alcoholes utilizaría usted para un botiquín de primeros auxilios y por qué?**
   Para un botiquín de primeros auxilios utilizaría alcohol comercial al 70 %, ya que es más eficaz como antiséptico que el alcohol absoluto. La presencia de agua favorece la penetración del alcohol en las membranas celulares de bacterias y otros microorganismos, además de retrasar su evaporación, permitiendo mayor tiempo de contacto y mejor acción desinfectante.
5. **¿Qué otros productos se forman durante la fermentación?**
   Además del etanol y del dióxido de carbono, durante la fermentación también pueden producirse pequeñas cantidades de otros compuestos como glicerol, ácidos orgánicos, aldehídos, ésteres y alcoholes superiores. Estas sustancias influyen en el aroma, sabor y características finales del producto fermentado, especialmente en bebidas alcohólicas. También se genera biomasa de levadura como resultado del crecimiento de los microorganismos.

Conclusiones

La destilación por arrastre con vapor permitió extraer aceites esenciales, con mayor rendimiento en muestras criticas por su mayor contenido de compuestos volátiles.

La destilación fraccionada permitió obtener etanol del fermentado, con una recuperación del 37.2% dentro de rangos esperados.

Se adquirieron destrezas en el montaje y manejo de ambos sistemas, evidenciando la importancia del control experimental.

El arrastre con vapor es mas adecuado para compuestos volátiles, mientras que la fraccionada separa líquidos miscibles con eficiencia.

Bibliografía

- Clayden, J., Greeves, N., & Warren, S. (2012). Organic chemistry (2nd ed.). Oxford University Press.
- Furniss, B. S., Hannaford, A. J., Smith, P. W. G., & Tatchell, A. R. (1989). Vogel´s textbook of practical organic chemistry (5th ed.). Longman.
- Pavia, D.L., Lampman, G. M., Kriz, G. S., & Engel, R. G. (2013). Introduction to organic laboratory techniques: A

microscale approach (5th ed.). Cengage Learning.

- Chang, R., & Goldsby, K. (2016). Química (12.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2014). Principios de análisis instrumental (6.ª ed.). Cengage Learning.
- Furniss, B. S., Hannaford, A. J., Smith, P. W. G., & Tatchell, A. R. (1989). Vogel's textbook of practical organic chemistry (5th ed.). Longman.
- Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M., & Stoltzfus, M. W. (2014). Química: La ciencia central (12.ª ed.). Pearson.
- McMurry, J. (2016). Química orgánica (9.ª ed.). Cengage Learning.
- Baser, K. H. C., & Buchbauer, G. (2015). Handbook of essential oils: Science, technology, and applications. CRC Press.
- Chaieb, K., Hajlaoui, H., Zmantar, T., Kahla-Nakbi, A. B., Rouabhia, M., Mahdouani, K., & Bakhrouf, A. (2007). Chemical composition and biological activity of clove essential oil (Syzygium aromaticum L.). Phytotherapy Reasearch,21(6), 501-506. https://doi.org/10.1002/ptr.2124
- Jackson, R. S. (2014). Wine science: Principles and applications (4th ed.). Academic Press.